

## Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

Hier lernst du, an Tabellen, Texten und Graphen zu erkennen, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Zunahme um denselben Betrag, Erhöhen um Prozent mit einer Dezimalzahl, Punkte im Koordinatensystem

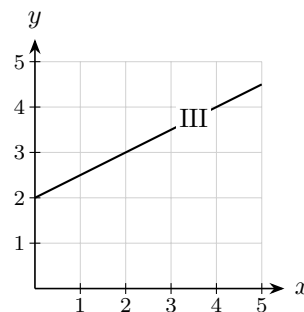
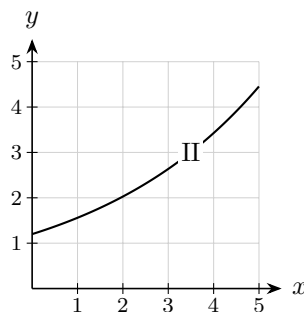
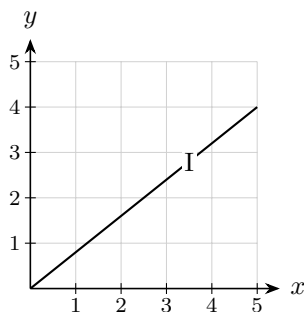
**10.** Ich erkenne, ob sich ein Wert jedes Mal um denselben Betrag oder um denselben Prozentsatz ändert. Kreuze an. Du musst nichts rechnen.

- |                                                      |                                          |                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a) Lea bekommt jeden Monat 3 € mehr Taschengeld.     | <input type="checkbox"/> gleicher Betrag | <input type="checkbox"/> gleicher Prozentsatz |
| b) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2 %.            | <input type="checkbox"/> gleicher Betrag | <input type="checkbox"/> gleicher Prozentsatz |
| c) Eine Sonnenblume wird jede Woche 9 cm größer.     | <input type="checkbox"/> gleicher Betrag | <input type="checkbox"/> gleicher Prozentsatz |
| d) Die Zahl der Follower steigt jeden Monat um 12 %. | <input type="checkbox"/> gleicher Betrag | <input type="checkbox"/> gleicher Prozentsatz |
| e) Der Wert eines Autos sinkt jedes Jahr um 15 %.    | <input type="checkbox"/> gleicher Betrag | <input type="checkbox"/> gleicher Prozentsatz |

**11.** Ich erkenne, ob in einer Reihe immer dasselbe dazukommt oder immer mit derselben Zahl malgenommen wird. Kreuze an. Du musst nichts aufschreiben.

- |                     |                                            |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) 2; 4; 8; 16      | <input type="checkbox"/> gleiche Differenz | <input type="checkbox"/> gleicher Quotient |
| b) 7; 10; 13; 16    | <input type="checkbox"/> gleiche Differenz | <input type="checkbox"/> gleicher Quotient |
| c) 81; 27; 9; 3     | <input type="checkbox"/> gleiche Differenz | <input type="checkbox"/> gleicher Quotient |
| d) 50; 42; 34; 26   | <input type="checkbox"/> gleiche Differenz | <input type="checkbox"/> gleicher Quotient |
| e) 4; 40; 400; 4000 | <input type="checkbox"/> gleiche Differenz | <input type="checkbox"/> gleicher Quotient |

**12.** Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft. Markiere den Punkt, an dem der Graph die senkrechte Achse trifft.



- a) bei Graph I  
 b) bei Graph II  
 c) bei Graph III  
 d) Welcher Graph beginnt im Ursprung?

☐ I   ☐ II   ☐ III

**13.** Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst. Bilde die Differenzen aufeinanderfolgender Werte und entscheide, ob sie gleich sind.

Beispiel: 35; 43; 51; 59      Differenzen: 8; 8; 8    gleich, also lineares Wachstum

a) 12; 19; 26; 33    Differenzen: \_\_\_\_\_    gleich? ☐ ja    ☐ nein

b) 3; 13; 23; 33    Differenzen: \_\_\_\_\_    gleich? ☐ ja    ☐ nein

c) 10; 13; 17; 22    Differenzen: \_\_\_\_\_    gleich? ☐ ja    ☐ nein

d) 40; 55; 70; 85    Differenzen: \_\_\_\_\_    gleich? ☐ ja    ☐ nein

Bilde die Quotienten aufeinanderfolgender Werte und entscheide, ob sie gleich sind.

e) 50; 55; 60,5; 66,55    Quotienten: \_\_\_\_\_    gleich? ☐ ja    ☐ nein

Entscheide, ob der Wert linear oder exponentiell wächst, und begründe in einem Satz.

f) Wert nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 800; 840; 882; 926,1    ☐ linear    ☐ exponentiell

g) Die Zahl der Nutzer einer App wächst jeden Monat um 15 %.    ☐ linear    ☐ exponentiell

h) Wert nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 2000; 1800; 1620; 1458. Entscheide auch, ob der Wert zunimmt oder abnimmt.

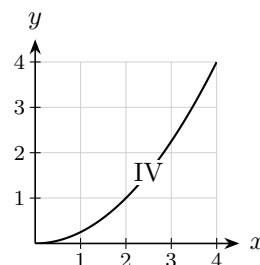
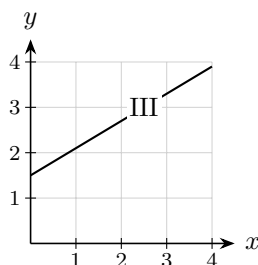
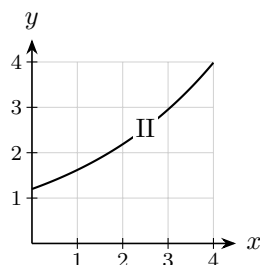
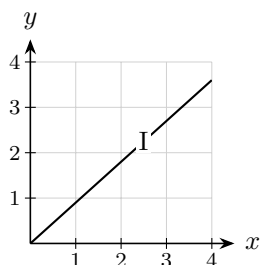
☐ linear    ☐ exponentiell    ☐ nimmt zu    ☐ nimmt ab

i) Berechne für f) die Zuwächse von Jahr zu Jahr. Erkläre, warum sie größer werden, obwohl der Prozentsatz gleich bleibt.

j) Die Fläche einer Wasserpflanze auf einem Teich verdoppelt sich jede Woche. Erkläre, warum das nicht immer so weitergehen kann.

k) Ein Café notiert seinen Jahresumsatz: 2022: 240 000 €, 2023: 252 000 €, 2024: 264 600 €, 2025: 277 830 €. Entscheide, ob der Umsatz linear oder exponentiell wächst. Begründe deine Entscheidung. (P10 2018)

**14.** Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen. Entscheide für jeden Graphen, ob er eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve ist.



a) Graph I: ☐ Gerade    ☐ Kurve

b) Graph II: ☐ Gerade    ☐ Kurve

c) Graph III: ☐ Gerade    ☐ Kurve

d) Graph IV: ☐ Gerade    ☐ Kurve

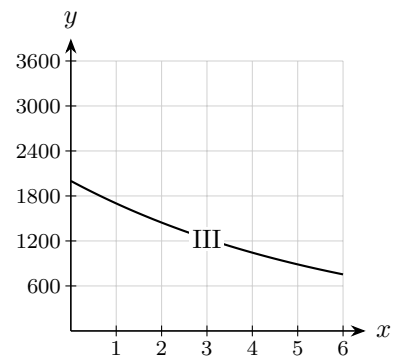
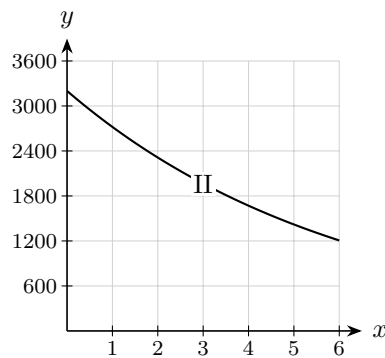
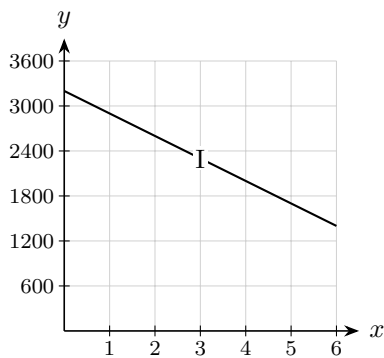
e) Ein Bestand beginnt mit einem Anfangswert größer als null. Welche Graphen scheiden deshalb aus?

☐ I    ☐ II    ☐ III    ☐ IV

f) Der Bestand wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Kreuze den passenden Graphen an.

☐ I    ☐ II    ☐ III    ☐ IV

**15.** Ich kann einen Graphen zu einem Wachstum auswählen – weiter. Ein E-Bike kostet neu 3 200 € und verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Waagerecht ist die Zeit in Jahren abgetragen, senkrecht der Wert in €.

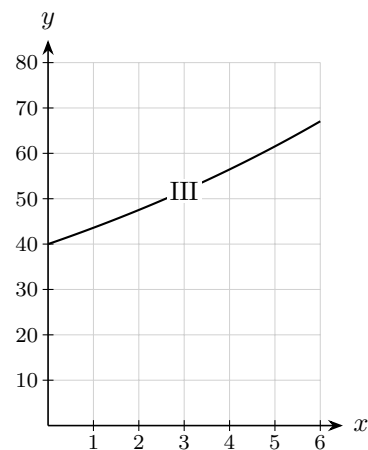
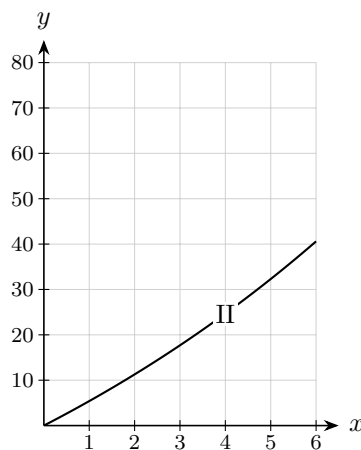
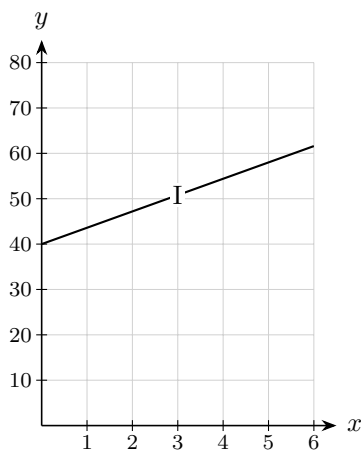


a) Begründe in einem Satz, warum die Gerade I nicht passt.

b) Begründe, warum Graph III nicht passt.

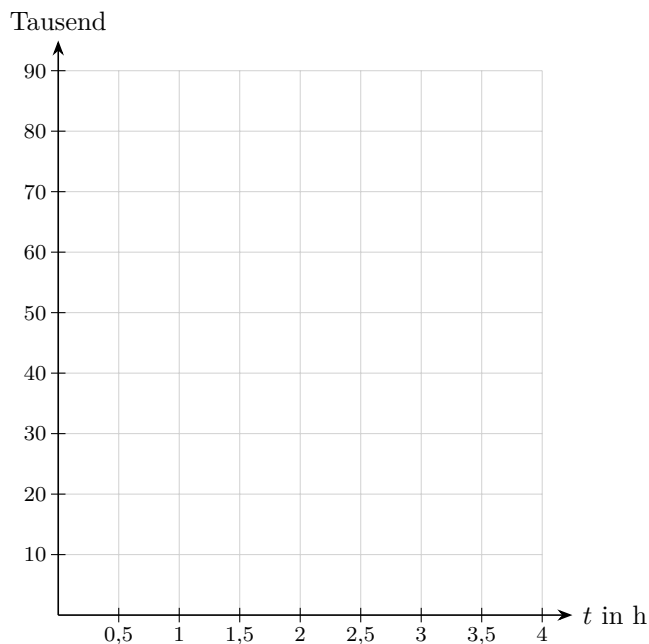
c) Begründe, warum Graph II passt: Woran erkennst du an seinem Verlauf die Abnahme um denselben Prozentsatz?

Ein Streamingdienst hat 40 000 Abonnenten. Ihre Zahl steigt jeden Monat um 9 %. Waagerecht ist die Zeit in Monaten abgetragen, senkrecht die Zahl der Abonnenten in Tausend.



d) Entscheide, welcher Graph die Zahl der Abonnenten beschreibt. Begründe für die beiden anderen Graphen, warum sie nicht passen. (P10 2026)

**16.** Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen. Die Tabelle zeigt, wie viele Bakterien (in Tausend) in einer Probe gezählt wurden.



|                      |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|
| Zeit in h            | 0  | 1  | 2  | 3  |
| Bakterien in Tausend | 10 | 20 | 40 | 80 |

Trage den Punkt für den angegebenen Zeitpunkt ein.

a)  $t = 0$

b)  $t = 1$

c)  $t = 2$

d)  $t = 3$

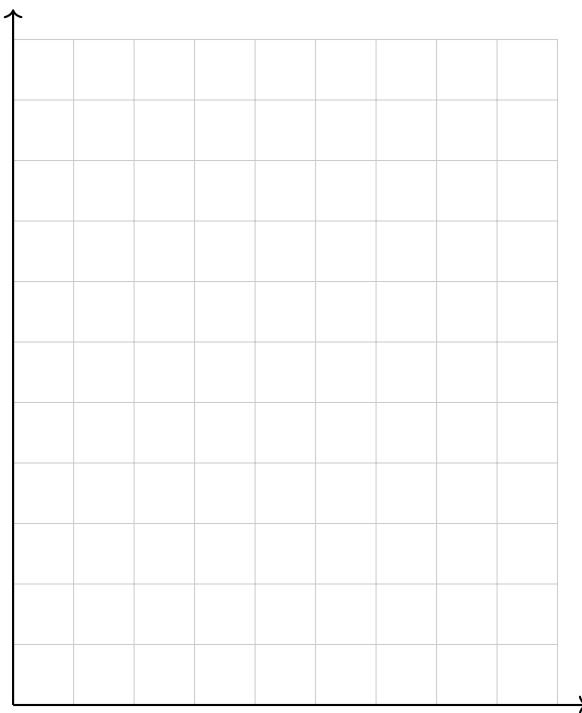
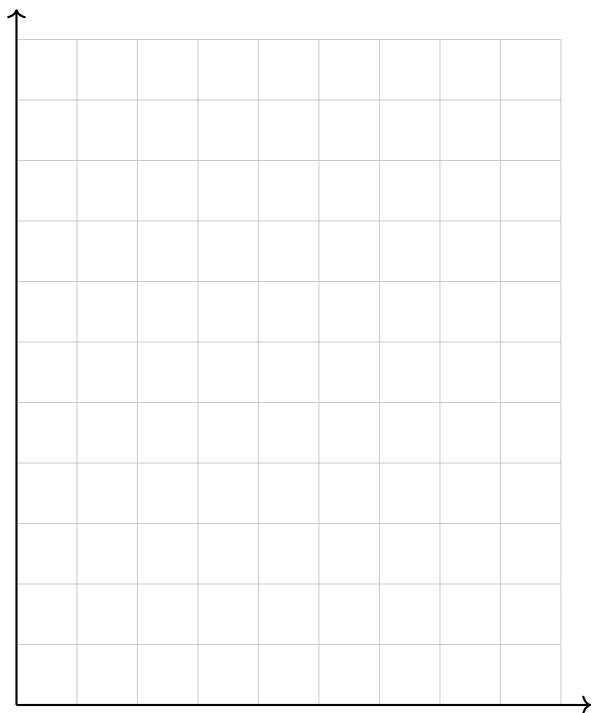
e) Nach 2,5 Stunden wurden 57 Tausend Bakterien gezählt. Trage auch diesen Punkt so genau wie möglich ein.

f) Verbinde die Punkte zu einer Kurve.

**17.** Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte in ein Koordinatensystem eintragen – weiter. Wähle selbst eine Einteilung für beide Achsen und beschrifte sie.

a) Ein Sparplan: Nach 0, 2, 4, 6 und 8 Jahren beträgt das Guthaben 500 €, 605 €, 732 €, 886 € und 1 072 €. Trage die Punkte ein (linkes Gitter).

b) Die Helligkeit unter Wasser nimmt mit jedem Meter Tiefe ab. In 0, 1, 2 und 3 Metern Tiefe misst man 800, 520, 338 und 220 Lux. Wähle eine geeignete Einteilung der Achsen, trage die vier Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve (rechtes Gitter). (P10 2017)



**18.** Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell. Der Preis eines Sammlerstücks beträgt nach 0, 1, 2, 3 Jahren 500 €, 560 €, 627,20 €, 702,46 €; er steigt jedes Jahr um 12 %. Jonas schreibt:

„Der Preis steigt jedes Jahr um 12 %, also immer um gleich viel. Das ist lineares Wachstum.“

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere Jonas' Entscheidung.
- b) Entscheide selbst und begründe: Die Einwohnerzahl eines Dorfes sinkt jedes Jahr um 2 %: 35 000; 34 300; 33 614; 32 942. ☐ linear ☐ exponentiell

**19.** Ich kann begründen, warum gleicher Prozentsatz nicht gleicher Betrag heißt. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2 %. Tim sagt: „Dann bekomme ich jedes Jahr gleich viel Zinsen.“ Hat Tim recht?
- b) Ein Wert nimmt jedes Jahr um 10 % ab. Werden die Verluste in Euro von Jahr zu Jahr größer, kleiner, oder bleiben sie gleich?
- c) Ein Bestand wächst exponentiell und hat den Anfangswert 500. Kann sein Graph durch den Ursprung gehen?

**20.** Ich kann mit linearem und exponentiellem Wachstum eine Entscheidung treffen. Ein Radverleih hat 1 200 Räder. Plan A: Er kauft jedes Jahr 150 Räder dazu. Plan B: Er vergrößert den Bestand jedes Jahr um 10 %.

| Jahr   | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plan A | 1 200 | 1 350 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 950 | 2 100 | 2 250 | 2 400 |
| Plan B | 1 200 | 1 320 | 1 452 | 1 597 | 1 757 | 1 933 | 2 126 | 2 338 | 2 572 |

- a) Welcher Plan beschreibt lineares, welcher exponentielles Wachstum? Begründe mit der Tabelle.
- b) Ab welchem Jahr hat der Verleih mit Plan B mehr Räder als mit Plan A?
- c) Der Verleih hat nur Platz für 2 300 Räder. Mit welchem Plan ist der Platz zuerst zu klein, und in welchem Jahr?